LAPORAN MAGANG/KERJA PRAKTIK
KURIKULUM KAMPUS BERDAMPAK

“MAGANG ENGINEERING DI PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA”

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat akademis
dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ERRI ACHKAR
221021001

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DIRGANTARA DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA
2025

Contoh Punggung Buku

<u>Keterangan</u>:

Ukuran huruf dibuat proposional sesuai dengan ketebalan buku

<u>ERRI</u> **<u>221021001</u>**	**MAGANG ENGINEERING DI PT BKS**	

LEMBAR PENGESAHAN I

Laporan Kerja Praktek Di PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dengan Judul:

MAGANG ENGINEERING DI PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Telah diperiksa dan disahkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1)

Jakarta, 27 Agustus 2025

Menyetujui,

Pimpinan Perusahaan	Pembimbing Lapangan
Jerri Asriadi,ST	Andri Wijaya

Mengetahui,
Kepala HR Division

Ayu Dwi Rahma,Spd

LEMBAR PENGESAHAN II

Laporan Kerja Praktek Di PT Bringin Karya Sejahtera

Dengan Judul:

MAGANG ENGINEERING DI PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Telah diperiksa dan disahkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1)

Jakarta, 27 Agustus 2025

Menyetujui

Kaprodi Teknik Elektro

Nurwijayanti K. N, S.T., M.T

LEMBAR PENILAIAN

Dengan berakhirnya Praktek Kerja Lapangan di PT Bringin Karya Sejahtera, dari tanggal 1 Mei 2025 (*date month year*) s.d 30 Juli 2025 (*date month year*), maka kami memberi penilaian terhadap mahasiswa:

Nama : Muhammad Erri Achkar
NPM : 221021001
Program Studi : Teknik Elektro

Dengan rincian penilaian sebagai berikut:

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI				
1	Kehadiran	A	B	C	D	E
2	Keaktifan	A	B	C	D	E
3	Ketrampilan	A	B	C	D	E
4	Sikap dan Tingkah Laku	A	B	C	D	E
5	Laporan	A	B	C	D	E

Jakarta, 27 Agustus 2025

Pembimbing PKL

Presensi Nilai

A : 78 – 100
B : 68 – 77
C : 58 – 67
D : 48 – 57
E : 0 – 47

Andri Wijaya

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Erri Achkar
NPM : 221021001
Fakultas : Teknik Dirgantara Dan Industri
Program Studi : Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kerja Praktek yang saya susun adalah ASLI yang dibuat berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan di PT Bringin Karya Sejahtera

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia menanggung segala akibat apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 27 Agustus 2025
Penulis

Materai Rp. 10.000,-

(Muhammad Erri Achkar)

KATA PENGANTAR

Kata pengantar merupakan ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Kerja Praktek, ucapan terima kasih dibatasi hanya kepada:

a. Kepala Program Studi
b. Pembimbing PKL
c. Instansi yang telah membantu dalam penelitian, pengujian dll
d. Keluarga
e. Rekan sejawat

"Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca."

Jakarta, 27 Agustus 2025

(Muhammad Erri Achkar)

DAFTAR ISI

"MAGANG ENGINEERING DI PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA" 1
LEMBAR PENGESAHAN I 3
LEMBAR PENGESAHAN II 4
LEMBAR PENILAIAN 5
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN 6
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 8
DAFTAR GAMBAR 10
DAFTAR TABEL 11
BAB I 12
PENDAHULUAN 12
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Maksud dan Tujuan 12
1.3 Batasan Masalah 12
1.4 Metode Pengumpulan Data 13
1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 13
1.6 Sistematika Penulisan 13
BAB II 14
URAIAN UMUM PERUSAHAAN 14
2.1 Sejarah Perusahaan 14
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 14
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 15
BAB III 16
LANDASAN TEORI 16
3.1 Sistem Pendingin Udara (Air Conditioning) 16
3.2 Teknologi Variable Refrigerant Volume (VRV) 16
3.3 Komponen Utama Sistem AC VRV Daikin 17
BAB IV 19
TOPIK YANG DIBAHAS 19
4.1 Spesifikasi AC VRV Daikin Berdasarkan Kemampuan Utama Sistem 19
4.1.1 Fungsi Komponen Sistem AC VRV Daikin 20
4.1.2 Preventive Maintenance 20
4.1.3 Troubleshooting dan Kode Error 23
BAB V 25
5.1 Kesimpulan 25

5.2 Saran 25
DAFTAR PUSTAKA 26
LAMPIRAN – LAMPIRAN 27
LAMPIRAN 1 Sejarah Gedung BRI II 27
LAMPIRAN 2 Data Spesifikasi AC VRV Daikin 28
Gambar Tabel 1.1 28
LAMPIRAN 3 FOTO KERJA PRAKTIK 30
Foto 3.1 Kegiatan Fire Drill di Gedung BRI II 30
Foto 3.2 Kegiatan Preventive Maintenance AC 31
LAMPIRAN 4 Lembar Kehadiran 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistem Pendingin Udara AC (Air Conditioning)……..16
Gambar 3.2 Sistem AC VRV Daikin……...17
Gambar 4.1 PM Unit Indoor AC VRV Daikin…….21
Gambar 4.2 PM Unit Outdoor AC VRV Daikin…….22
Gambar 4.3 Pengukuran Arus dan Tegangan……..22
Gambar 4.4 Kode Error A3 AC VRV Daikin……..23
Gambar 4.5 Troubleshooting Kode Error A3 AC VRV Daikin……24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam bidang sistem tata udara (Air Conditioning/AC) semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap kenyamanan dan efisiensi energi, terutama pada bangunan bertingkat seperti perkantoran. Gedung perkantoran dengan jumlah ruangan yang banyak memerlukan sistem pendingin yang mampu memberikan distribusi udara secara merata, hemat energi, serta mudah dalam pengendalian.

PT Bringin Karya Sejahtera, yang berlokasi di Gedung BRI 2 Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan gedung dan fasilitas. Dalam operasionalnya, gedung ini menggunakan sistem pendingin udara model Variable Refrigerant Volume (VRV) merek Daikin. Teknologi VRV memungkinkan satu unit outdoor AC untuk melayani banyak unit indoor, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan sistem pendingin konvensional.

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) program MBKM ini, penulis berkesempatan untuk mempelajari secara langsung sistem pendingin udara yang digunakan pada Gedung BRI 2, baik dari sisi instalasi, pengoperasian, maupun perawatan. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan serta keterampilan praktis penulis dalam bidang teknik, khususnya pada sistem tata udara di gedung perkantoran modern.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud melakukan kegiatan Magang tersebut bertujuan sebagai berikut :

- Untuk mempelajari secara langsung penerapan sistem pendingin udara tipe VRV Daikin pada Gedung BRI
- Untuk memahami proses instalasi, pengoperasian, dan perawatan sistem pendingin udara gedung bertingkat.

Tujuan

Tujuan melakukan kegiatan Magang tersebut bertujuan sebagai berikut :

- Mengetahui prinsip kerja sistem AC VRV Daikin.
- Mengetahui keunggulan dan efisiensi sistem VRV dibandingkan sistem AC konvensional.
- Menganalisis permasalahan umum yang terjadi pada sistem pendingin udara gedung dan cara penanganannya.
- Mengaplikasikan ilmu teknik yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja nyata.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan laporan PKL ini, pembahasan dibatasi pada :

- Sistem pendingin udara yang digunakan di Gedung BRI 2 dengan fokus pada AC VRV Daikin.
- Proses kerja sistem pendingin udara dari outdoor ke beberapa indoor.
- Perawatan dan pengendalian sistem pendingin udara.

- Tidak membahas secara rinci tentang perhitungan beban pendingin maupun perancangan instalasi baru.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. **Observasi langsung** terhadap sistem pendingin udara di Gedung BRI 2.
2. **Wawancara** dengan teknisi dan engineering PT Bringin Karya Sejahtera mengenai sistem AC VRV.
3. **Studi literatur** dari buku, jurnal, maupun sumber daring yang relevan dengan sistem pendingin udara VRV.
4. **Dokumentasi** berupa foto, data teknis, dan catatan hasil PKL.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- **Tempat** : PT Bringin Karya Sejahtera, Gedung BRI 2 Jakarta.
- **Waktu** : Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada periode [1 Mei 2025 – 30 Juli 2025].

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan PKL ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
  Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode pengumpulan data, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan.
- **BAB II URAIAN UMUM PERUSAHAAN**
  Menjelaskan profil PT Bringin Karya Sejahtera, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian kegiatan perusahaan khususnya terkait pengelolaan fasilitas gedung.
- **BAB III LANDASAN TEORI**
  Membahas teori-teori yang mendukung, meliputi konsep dasar sistem pendingin udara, teknologi AC VRV Daikin, serta komponen utama yang digunakan pada sistem pendingin gedung.
- **BAB IV TOPIK YANG DIBAHAS**
  Menguraikan hasil pengamatan selama PKL, meliputi sistem pendingin udara yang diterapkan di Gedung BRI 2, prinsip kerja sistem VRV, proses instalasi, pengoperasian, perawatan, serta analisis permasalahan yang ditemukan di lapangan.
- **BAB V PENUTUP**
  Berisi kesimpulan dari hasil PKL serta saran yang dapat diberikan untuk perbaikan maupun pengembangan ke depan.

BAB II
URAIAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT Bringin Karya Sejahtera (BKS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan gedung, fasilitas, dan pelayanan umum. Perusahaan ini berdiri dengan tujuan mendukung operasional gedung-gedung milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan anak perusahaannya, serta melayani kebutuhan manajemen fasilitas pada berbagai instansi lainnya.

Seiring perkembangan waktu, PT Bringin Karya Sejahtera tidak hanya fokus pada pengelolaan fasilitas gedung, tetapi juga mengembangkan layanan dalam bidang engineering, maintenance, cleaning service, keamanan, dan tata kelola sistem pendukung gedung modern**.** Salah satu fasilitas penting yang dikelola adalah sistem pendingin udara (AC) di Gedung BRI 2 Jakarta, yang menggunakan teknologi AC tipe Variable Refrigerant Volume (VRV) Daikin**.**

Melalui pengalaman yang cukup panjang, PT Bringin Karya Sejahtera terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kualitas, keandalan, serta efisiensi operasional pada setiap fasilitas yang dikelola.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan jasa pengelola gedung dan fasilitas yang profesional, terpercaya, dan unggul dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi.

Misi

1. Memberikan pelayanan pengelolaan gedung yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu bersaing di era modernisasi dan globalisasi.
3. Mengimplementasikan teknologi terbaru dalam sistem pengelolaan fasilitas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi energi.
4. Menjaga keandalan, kenyamanan, serta keamanan fasilitas gedung yang dikelola.

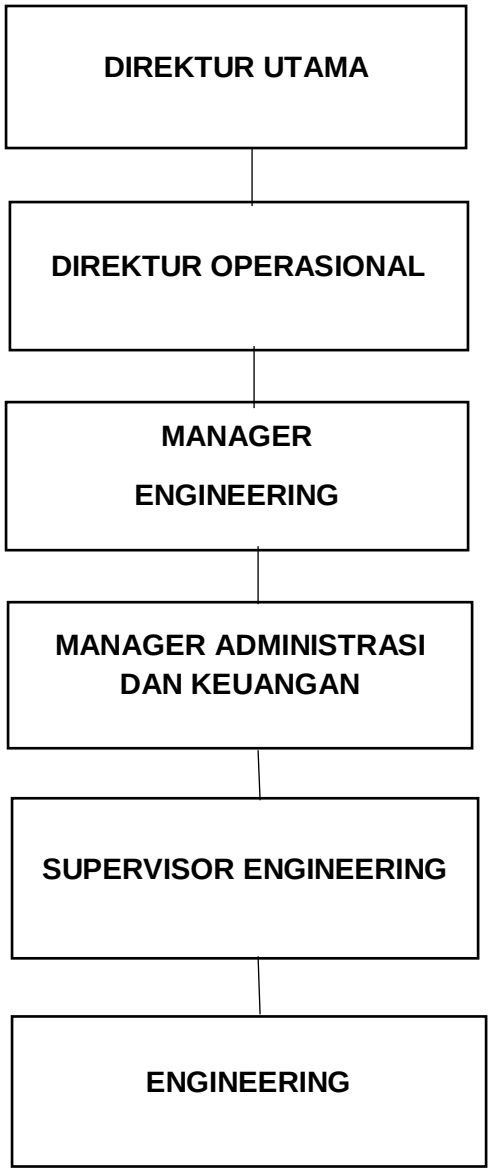
Tujuan

- Mendukung operasional perusahaan/instansi melalui penyediaan layanan pengelolaan gedung yang terintegrasi.
- Mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya pada fasilitas gedung.
- Memberikan nilai tambah bagi mitra dan pemangku kepentingan dengan pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT Bringin Karya Sejahtera disusun untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Secara umum, struktur organisasi perusahaan terdiri atas :

- Direktur Utama
- Direktur Operasional
- Manajer Teknik/Engineering
- Manajer Administrasi dan Keuangan
- Supervisor
- Teknisi/Staff Lapangan

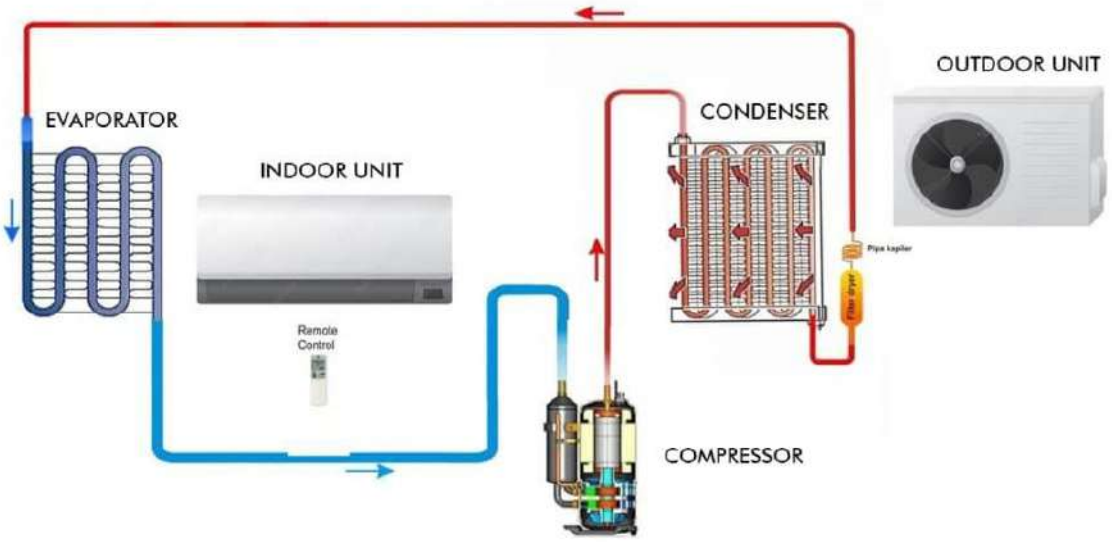


Struktur organisasi ini menggambarkan alur koordinasi dan tanggung jawab dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Dengan adanya pembagian struktur yang jelas, setiap kegiatan operasional, termasuk pengelolaan sistem pendingin udara di Gedung BRI 2, dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Pendingin Udara (Air Conditioning)

Sistem pendingin udara atau Air Conditioning (AC) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dalam suatu ruangan sehingga tercapai kondisi nyaman bagi penghuninya. Prinsip kerja AC didasarkan pada siklus refrigerasi yang melibatkan proses kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi.



Gambar 3.1 Sistem Pendingin Udara AC (Air Conditioning)

Komponen utama sistem AC antara lain:

1. Kompresor – berfungsi menekan refrigeran sehingga berubah menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi.
2. Kondensor – menurunkan suhu refrigeran dan mengubahnya menjadi cairan.
3. Katup ekspansi – menurunkan tekanan refrigeran sebelum masuk ke evaporator.
4. Evaporator – menyerap panas dari udara ruangan sehingga menghasilkan udara dingin.

Dengan siklus tersebut, sistem AC mampu mempertahankan suhu ruangan sesuai kebutuhan.

3.2 Teknologi Variable Refrigerant Volume (VRV)

Teknologi VRV (Variable Refrigerant Volume) atau sering disebut juga VRF (Variable Refrigerant Flow) merupakan sistem pendingin udara modern yang memungkinkan satu unit outdoor untuk mengendalikan banyak unit indoor secara bersamaan. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Daikin pada tahun 1982 dan kini menjadi solusi populer untuk bangunan bertingkat.

Keunggulan sistem VRV antara lain:

Efisiensi energi

Aliran refrigeran dapat diatur sesuai beban pendinginan tiap ruangan.

Fleksibilitas instalasi

Satu outdoor dapat menghubungkan banyak indoor dengan berbagai kapasitas.

Kontrol individual

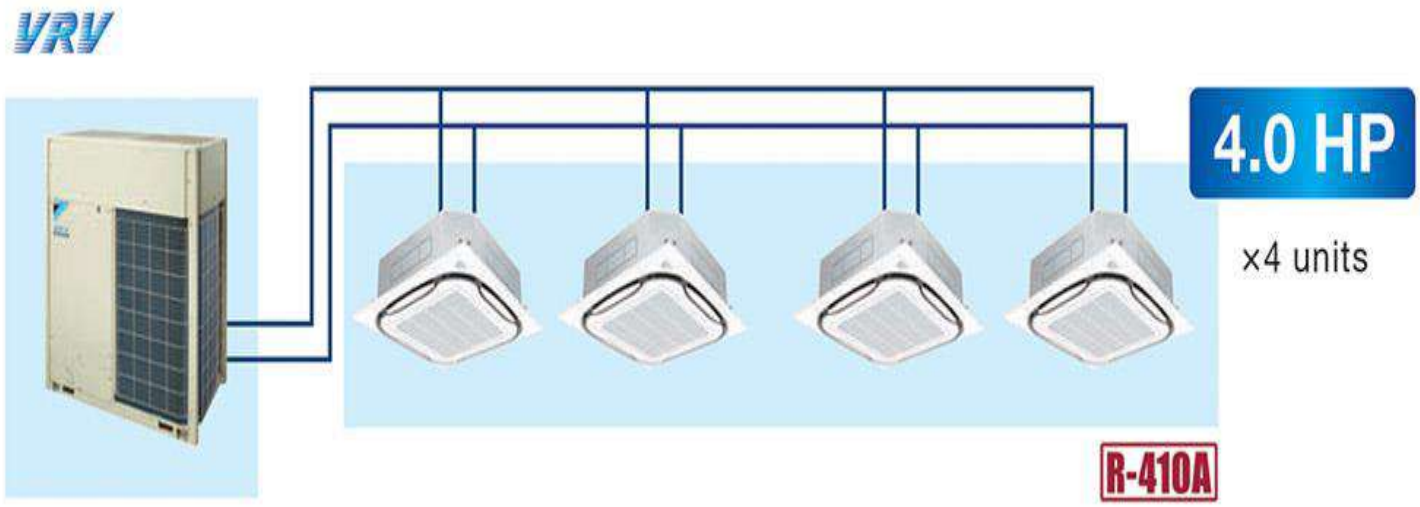
Setiap ruangan dapat diatur suhunya secara mandiri.

Penghematan ruang

Jumlah outdoor yang digunakan lebih sedikit dibandingkan sistem AC split konvensional.

Dengan kelebihan tersebut, sistem VRV sangat sesuai digunakan pada gedung perkantoran seperti Gedung BRI 2 yang memiliki banyak ruangan dengan kebutuhan pendinginan berbeda-beda.

3.3 Komponen Utama Sistem AC VRV Daikin



Gambar 3.2 Sistem AC VRV Daikin

Berbeda dengan AC Konvensional pada biasanya yang hanya memiliki beberapa komponen utama, Sistem AC VRV Daikin Memiliki beberapa komponen penting.

Beberapa komponen penting dalam sistem AC VRV Daikin adalah:

1. **Outdoor Unit**
   - Berfungsi sebagai pusat pengendali refrigeran.
   - Berisi kompresor inverter yang dapat menyesuaikan kapasitas kerja sesuai kebutuhan pendinginan.
2. **Indoor Unit**
   - Tersedia dalam berbagai tipe (cassette, wall mounted, duct, floor standing).
   - Mengatur distribusi udara dingin ke dalam ruangan.

3. Piping dan Refrigeran

- Menghubungkan outdoor dengan indoor menggunakan pipa tembaga.
- Menggunakan refrigeran ramah lingkungan dengan efisiensi tinggi.

4. Control System

- Sistem kontrol canggih untuk mengatur suhu, kelembapan, dan aliran refrigeran.
- Bisa dikendalikan secara individual maupun terpusat melalui Building Management System (BMS).

Dengan kombinasi komponen tersebut, sistem AC VRV Daikin mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, serta fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh gedung perkantoran modern.

BAB IV
TOPIK YANG DIBAHAS

4.1 Spesifikasi AC VRV Daikin Berdasarkan Kemampuan Utama Sistem

Sistem VRV (Variable Refrigerant Volume) Daikin merupakan salah satu teknologi pendingin udara yang memiliki kemampuan utama dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan kontrol yang canggih. Beberapa kemampuan utama yang dimiliki oleh sistem AC VRV Daikin antara lain:

1. Kemampuan mengatur kapasitas pendinginan secara otomatis sesuai kebutuhan ruangan
2. Satu outdoor dapat melayani banyak indoor unit, sehingga menghemat ruang instalasi.
3. Efisiensi energi tinggi melalui penggunaan kompresor inverter.
4. Kontrol individual pada setiap indoor unit, memungkinkan pengaturan suhu berbeda pada setiap ruangan.
5. Integrasi dengan Building Management System (BMS) untuk pengelolaan terpusat**.**

Pada sistem VRV (Variable Refrigerant Volume) Daikin, hubungan kapasitas outdoor unit (dalam PK) dengan jumlah indoor unit yang bisa dipasang tidak 1:1 seperti AC split konvensional.

Prinsipnya:

- Outdoor unit VRV punya kapasitas total (misalnya 20 PK).
- Total kapasitas indoor unit yang dipasang bisa lebih besar dari outdoor (biasa disebut *diversity factor* atau *connectable capacity*).
- Pada Daikin VRV, indoor total biasanya bisa 130% – 150% dari kapasitas outdoor (tergantung tipe seri VRV).

Contoh Perhitungan

Misalnya:

- Outdoor unit 20 PK (1 PK ≈ 0,75 kW → jadi 20 PK = ±15 kW).
- Jika aturan Daikin mengizinkan 130%, maka indoor yang bisa dipasang = 20 PK × 130% = 26 PK.
- Artinya, bisa pasang beberapa indoor unit dengan total kapasitas 26 PK.

Contoh kombinasi indoor:

- 5 unit indoor @ 5 PK → total 25 PK (boleh).
- 10 unit indoor @ 2,5 PK → total 25 PK (boleh).
- 20 unit indoor @ 1,3 PK → total 26 PK (boleh).

Tapi, tidak semua indoor akan bekerja penuh bersamaan. Sistem VRV pintar membagi beban sesuai kebutuhan (misalnya kalau hanya 50% ruangan dipakai, hanya sebagian indoor yang beroperasi penuh).

Aturan Umum VRV Daikin

1. Kapasitas indoor total bisa dipasang hingga 130–150% kapasitas outdoor.
2. Jumlah indoor unit yang bisa dipasang biasanya maksimal 40–60 unit (tergantung model outdoor).
3. Panjang pipa, ketinggian, dan konfigurasi indoor/outdoor juga membatasi jumlah unit yang bisa dipasang.

4.1.1 Fungsi Komponen Sistem AC VRV Daikin

Komponen utama sistem AC VRV Daikin meliputi:

Outdoor Unit

Terdiri dari kompresor inverter yang mengatur aliran refrigeran sesuai beban pendinginan.

Berfungsi sebagai pusat distribusi energi pendinginan ke indoor unit.

Indoor Unit

Tersedia dalam berbagai tipe (cassette, wall-mounted, duct, dan lain-lain).

Bertugas menyalurkan udara dingin ke ruangan sesuai kebutuhan.

Piping dan Refrigeran

Menghubungkan outdoor dengan indoor menggunakan pipa tembaga.

Menggunakan refrigeran ramah lingkungan (R-410A atau tipe terbaru).

Control System

Mengatur distribusi pendinginan.

Memungkinkan kontrol individual maupun terpusat.

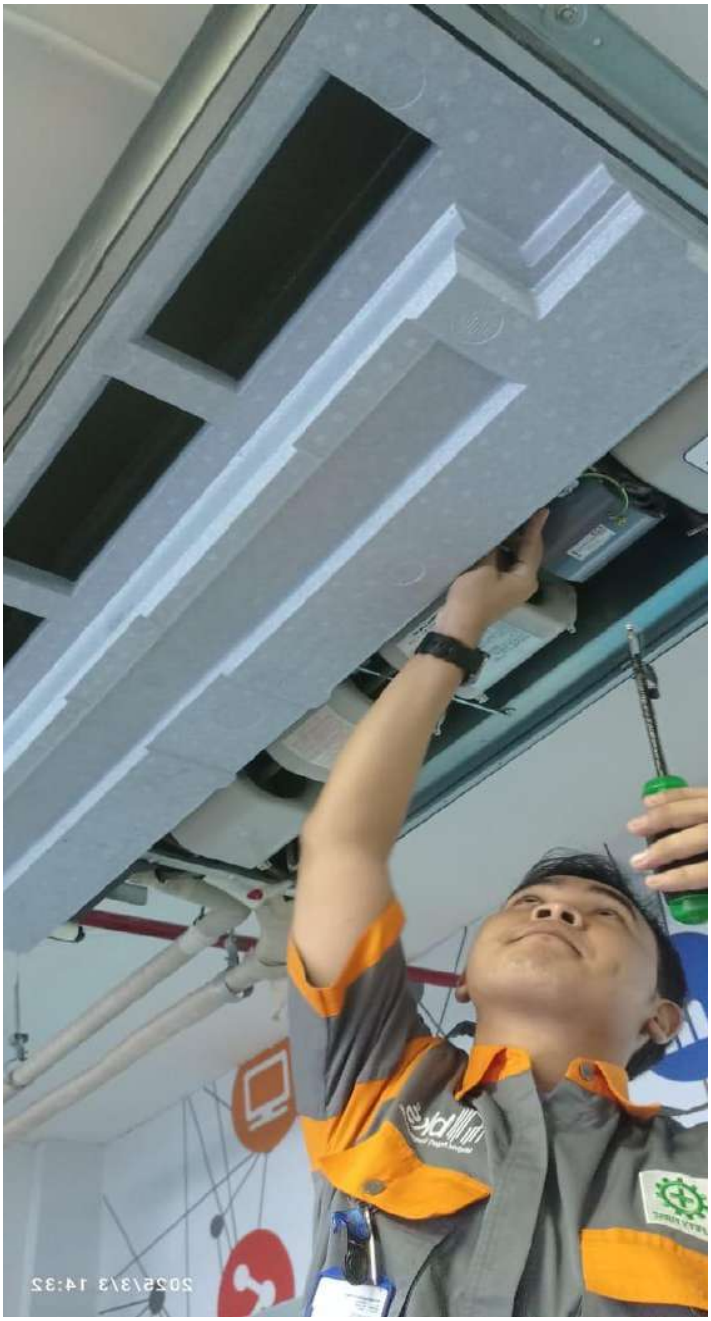
4.1.2 Preventive Maintenance

Preventive maintenance dilakukan secara rutin untuk menjaga performa sistem AC VRV agar tetap optimal. Beberapa kegiatan preventive maintenance yang dilakukan adalah:

Pemeriksaan kebocoran refrigeran menggunakan alat deteksi

Memeriksa dan memastikan refrigan tidak bocor serta aman menggunakan alat deteksi yang biasa kita sebut sebagai manifold. Apabila jarum pada alat sesuai dengan angka tekanan refrigen berdasarkan nameplat dan jarum tidak bergerak (stabil) maka bisa dipastikan refrigerant dalam keadaan baik (normal).

Pembersihan Coil Evaporator, Filter udara, Bak Drain dan Blower pada unit indoor secara berkala.



Gambar 4.1 PM Unit Indoor AC VRV Daikin

Biasanya petugas Engineering Gedung BRI 2 melakukan pembersihan Unit indoor meliputi coil evaporator, blower dan filter udara secara berkala selama 3 bulan sekali sesuai jadwal preventive maintenance yang berlaku.

Pengecekan kelistrikan termasuk kabel, terminal, dan kontrol panel.

Mengecek dan memastikan kelistrikan kabel, terminal dan control panel dalam keadaan layak (isolasi tidak terkelupas, sambungan konektor antar kabel kencang dan saklar berfungsi).

Pembersihan Coil kondensor agar perpindahan panas tetap optimal.

Gambar 4.2 PM Unit Outdoor AC VRV Daikin

Pembersihan coil kondensor dilakukan agar coil kondensor tidak kotor sehingga menyumbat udara panas yang keluar.

Pengukuran arus dan tegangan kompresor untuk memastikan system bekerja sesuai standar.

Gambar 4.3 Pengukuran Arus dan Tegangan

Petugas Engineering wajib melakukan pengukuran arus dan tegangan guna memastikan sistem kerja ac sesuai dengan standar dan menghindari terjadi nya troubleshooting.

4.1.3 Troubleshooting dan Kode Error

Gambar 4.4 Kode Error A3 pada Remote AC VRV Daikin

Sistem AC VRV Daikin dilengkapi dengan sistem diagnostik otomatis yang dapat memberikan kode error saat terjadi gangguan. Beberapa contoh kode error yang umum:

U4 : Komunikasi error antara indoor dan outdoor.

L5 : Overcurrent pada kompresor inverter.

J3 : Error pada sensor tekanan.

E7 : Error pada motor kipas outdoor.

U0 : Kekurangan refrigeran dalam system

A3 : Masalah pada pompa drain unit indoor

Langkah troubleshooting kode error A3 biasanya meliputi:

Gambar 4.5 Troubleshooting Kode Error A3 AC VRV Daikin

1. Membaca kode error pada remote atau panel kontrol.
2. Melakukan pemeriksaan pompa drain sesuai indikasi error.
3. Melakukan pembersihan bak drain yang kotor menyebabkan pompa drain pada unit indoor tidak berjalan dengan baik

Setelah dilakukan troubleshooting diatas, maka Kode error A3 hilang dan AC berjalan dengan normal.

BAB V

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di PT Bringin Karya Sejahtera, Gedung BRI 2 Jakarta, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendingin udara yang digunakan di Gedung BRI 2 adalah AC VRV Daikin, yang memiliki keunggulan dalam hal efisiensi energi, fleksibilitas instalasi, serta kemampuan mengontrol banyak unit indoor dengan satu outdoor.
2. Sistem VRV Daikin memungkinkan kapasitas indoor lebih besar dari outdoor (hingga 130–150%), sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan gedung perkantoran dengan banyak ruangan.
3. Kegiatan preventive maintenance yang rutin seperti pembersihan filter, pemeriksaan refrigeran, pengecekan kelistrikan, serta monitoring sistem sangat penting untuk menjaga kinerja dan keandalan AC VRV.
4. Sistem monitoring dan kode error pada VRV Daikin memudahkan teknisi dalam mendeteksi gangguan serta melakukan troubleshooting dengan cepat.
5. Melalui PKL ini, penulis memperoleh pengalaman langsung terkait pengelolaan sistem pendingin udara gedung modern, serta menambah wawasan dalam bidang teknik, khususnya tata udara dan sistem VRV.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama PKL, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan (PT Bringin Karya Sejahtera)

- Meningkatkan kegiatan preventive maintenance secara terjadwal agar umur peralatan lebih panjang.
- Memberikan pelatihan tambahan bagi teknisi mengenai teknologi terbaru pada sistem AC VRV.
- Memanfaatkan sistem monitoring berbasis digital secara maksimal agar pengawasan lebih efektif.

2. Untuk Instansi Pendidikan

- Diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja nyata yang relevan.
- Menambahkan mata kuliah atau praktikum terkait sistem pendingin udara modern (VRV/VRF) agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja.

3. Untuk Penulis/Mahasiswa

- Terus memperdalam pengetahuan di bidang HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).
- Mengasah keterampilan praktis melalui proyek atau pelatihan tambahan di luar PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Daikin. (2020). *VRV IV Technical Data Book*. Daikin Industries, Ltd.

Arora, C. P. (2001). *Refrigeration and Air Conditioning*. Tata McGraw Hill.

ASHRAE. (2016). *HVAC Systems and Equipment Handbook*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Materi dan dokumen internal PT Bringin Karya Sejahtera.

Data dan hasil observasi selama PKL di Gedung BRI 2 Jakarta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Sejarah Gedung BRI II

- Gedung BRI II adalah gedung perkantoran tinggi dengan 32 lantai, selesai dibangun pada 1991 atau 1992, dirancang oleh tim arsitek Architects Pacific asal Hong Kong, dan dibangun oleh Jaya Konstruksi.
- Gedung ini memiliki ketinggian mencapai 143 meter (menurut CTBUH) dan sempat menjadi gedung tertinggi di Indonesia pada masanya, mengalahkan kantor pusat BNI (136 meter)
- Sebelum pembangunan, lahan Gedung BRI II direncanakan untuk proyek kembar Wisma Sudirman. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah dibelinya lahan oleh BRI, dan selanjutnya dipakai skema BOT (Build-Operate-Transfer) antara BRI dan Dana Pensiun BRI, disetujui oleh Menkeu pada 1991.
- Dari tahun 1992 hingga 2014, gedung ini dikelola oleh Mulia Persada Pacific—anak perusahaan Grup Mulia milik Djoko Tjandra—yang kemudian menjadi subjek beberapa kontroversi hukum. BRI memenangkan gugatan terhadap Mulia Persada Pacific pada 2013, dan pengelolaan gedung akhirnya diambil alih oleh Dana Pensiun BRI pada 8 Juli 2014, lalu dikelola oleh Bringin Karya Sejahtera
- Pada 20 Januari 2017, terjadi insiden lift jatuh dari lantai 3. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut

Spesifikasi & Fasilitas

- Total luas bangunan mencapai 67.789 m², dengan rata-rata luas per lantai sekitar 2.052–2.119 m²
- Gedung ini dilengkapi fasilitas lengkap seperti restoran, minimarket, klinik medis, taman, dan air mancur sebagai area relaksasi
- Dilengkapi juga dengan 11 lift, terbagi dalam zona Low Zone dan High Zone, ditambah satu service lift
- Tersedia 1.667 tempat parkir, serta akses berjalan kaki mudah ke pusat perbelanjaan seperti Plaza Semanggi, Pacific Place, dan City Walk Sudirman; lokasi sangat dekat dengan halte TransJakarta, MRT Bendungan Hilir serta Istora Mandiri, dan akses cepat ke tol Semanggi dan Gatot Subroto

Lampiran 1: Sejarah dan Profil Gedung BRI 2

1. Gedung BRI II adalah gedung perkantoran setinggi 32 lantai, berdiri pada 1991–1992, dirancang oleh Architects Pacific (Hong Kong), dibangun oleh Jaya Konstruksi.
2. Mencapai ketinggian 143 meter, pernah menjadi gedung tertinggi di Indonesia.
3. Lahan semula diperuntukkan rencana Wisma Sudirman, namun dialihfungsikan menjadi Gedung BRI II melalui skema BOT antara BRI dan Dana Pensiun BRI (disetujui Menkeu 1991)
4. Dikelola oleh Mulia Persada Pacific (Grup Mulia) selama 1992–2014; setelah gugatan BRI menang (2013), dikelola oleh Dana Pensiun BRI pada Juli 2014, dan selanjutnya oleh Bringin Karya Sejahtera
5. Terjadi insiden lift jatuh dari lantai 3 pada Januari 2017, tanpa korban jiwa
6. Luas total bangunan 67.789 m², rata-rata luas per lantai 2.052–2.119 m²
7. Fasilitas: restoran, minimarket, klinik, taman, air mancur, 11 lift + 1 service lift, 1.667 parkir, akses mudah ke TransJakarta, MRT, pusat perbelanjaan, dan jalan tol

LAMPIRAN 2 Data Spesifikasi AC VRV Daikin

1. Jumlah Unit Indoor yang Bisa Terhubung per Outdoor

- Sistem VRV Daikin memungkinkan maksimal 64 unit indoor terhubung ke satu outdoor unit
- Pada seri komersial VRV-S (misalnya untuk penggunaan rumah besar), contoh:
  - Outdoor 9,0 kW → maksimal 5 indoor
  - Outdoor 11,2 kW → maksimal 6 indoor
  - Outdoor 14 kW → maksimal 8 indoor
  - Outdoor 16 kW → maksimal 9 indoor
  - Outdoor 22,4 kW → maksimal 13 indoor
  - Outdoor 24,0 kW → maksimal 14 indoor

2. Kapasitas Outdoor Unit

- Outdoor unit tersedia dalam rentang 4 HP hingga 20 HP, dengan kombinasi hingga 60 HP untuk sistem VRV X (skala komersial besar)

3. Capacity Connection Ratio (Kapasitas Indoor Total yang Diizinkan)

- Beberapa sumber menyebut bahwa kapasitas total indoor yang boleh terhubung bisa mencapai 200% dari kapasitas outdoor

4. Spesifikasi Tipe Indoor

- Contoh data dari dokumen submittal Daikin:
  - Indoor tipe FXDQ dalam kapasitas:
    - 0,6-Ton = 7 500 Btu/h
    - 0,75-Ton = 9 500 Btu/h
    - 1-Ton = 12 000 Btu/h
    - 1,5-Ton = 18 000 Btu/h
    - 2-Ton = 24 000 Btu/h

Ringkasan Data Spesifikasi

Parameter		Nilai / Keterangan
Maks. unit indoor per outdoor		Sampai 64 unit
Komersial VRV-S (contoh)		9 kW → 5 indoor, …, 24 kW → 14 indoor
Rentang kapasitas outdoor (HP)		4 HP – 20 HP, hingga 60 HP total
Kapasitas total indoor (%)		Hingga 200% dari kapasitas outdoor
Kapasitas indoor per tipe		FXDQ: 0,6–2 Ton (7 500–24 000 Btu/h)

Gambar Tabel 1.1

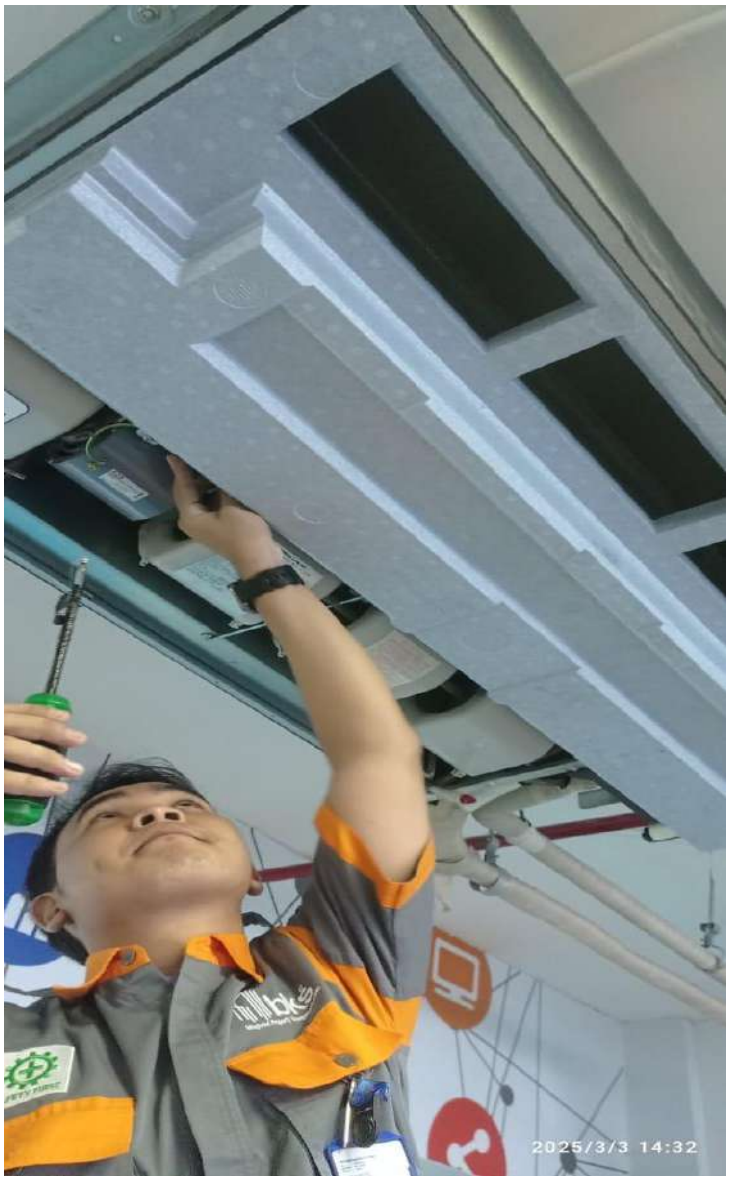
Lampiran 2: Data Spesifikasi Sistem AC VRV Daikin

1. **Konektivitas Indoor Unit**
    - Sistem VRV memungkinkan hingga 64 unit indoor terhubung ke satu outdoor
    - Contoh pada seri VRV-S:
        - Outdoor 9 kW → 5 indoor
        - Outdoor 11,2 kW → 6 indoor
        - Outdoor 14 kW → 8 indoor
        - Outdoor 16 kW → 9 indoor
        - Outdoor 22,4 kW → 13 indoor
        - Outdoor 24 kW → 14 indoor
2. **Rentang Kapasitas Outdoor**
    - Outdoor tersedia dari 4 HP hingga 20 HP, dan kombinasi sistem bisa mencapai hingga 60 HP
3. **Kapasitas Indoor Total Terhubung**
    - Kapasitas total indoor yang diperbolehkan dapat mencapai hingga 200% dari kapasitas outdoor
4. **Kapasitas Unit Indoor Tertentu**
    - Tipe FXDQ:
        - 0,6 Ton (7 500 Btu/h)
        - 0,75 Ton (9 500 Btu/h)
        - 1 Ton (12 000 Btu/h)
        - 1,5 Ton (18 000 Btu/h)
        - 2 Ton (24 000 Btu/h)

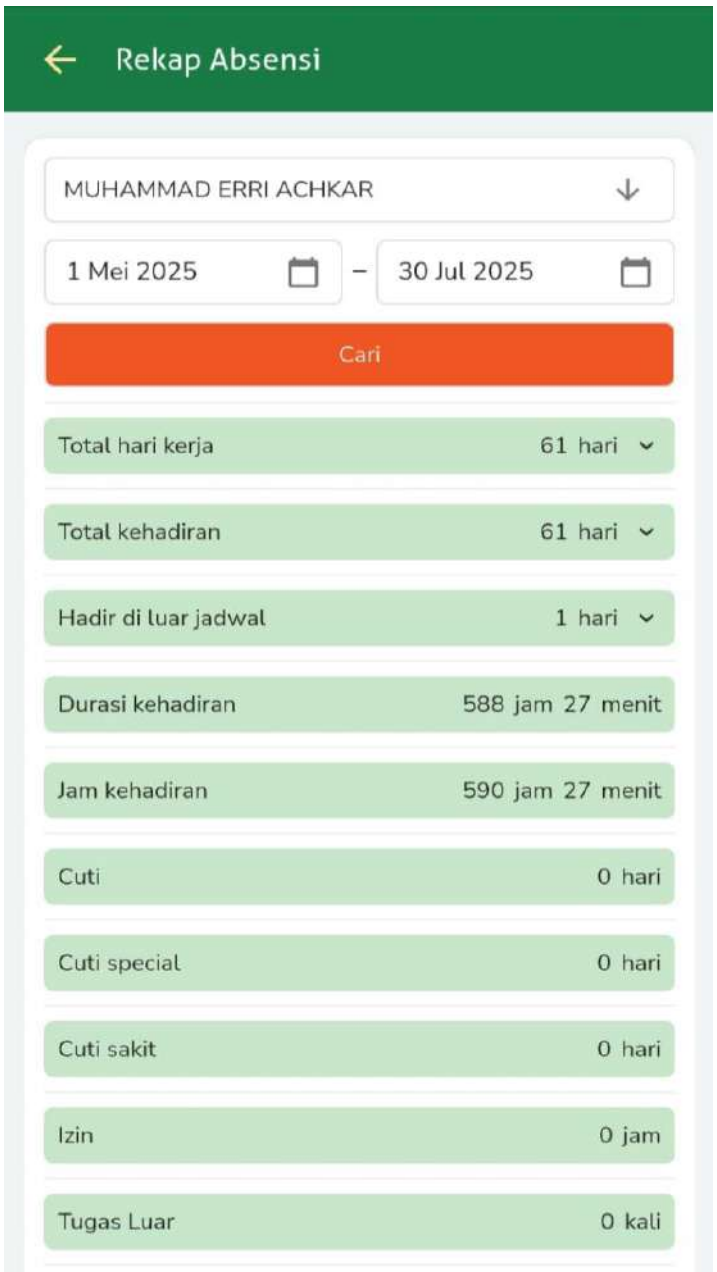
LAMPIRAN 3 FOTO KERJA PRAKTIK

Foto 3.1 Kegiatan Fire Drill di Gedung BRI II

Foto 3.2 Kegiatan Preventive Maintenance AC



LAMPIRAN 4 Lembar Kehadiran



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)
Jl. Protokol Halim Perdana Kusuma, Komplek Bandara Halim P K - Jakarta 13610
Telp. (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

FORM PENILAIAN PKL MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Data Instansi

Nama Instansi / Perusahaan : PT Bringin Karya Sejahtera
Alamat :Jl. Pangeran Antasari No.57, RT.12/RW.13, Kec.Cilandak Jakarta Selatan
Telepon / Fax : (021) 27812155

Data Mahasiswa

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ERRI ACHKAR
NPM : 221021001
Program Studi : **Teknik Elektro**
Peminatan : Struktur / Propulsi / Pemeliharaan

No.	VARIABEL PENILAIAN	NILAI	
		Angka	Huruf
1	Kerajinan	**A**	98
2	Kehadiran di lokasi PKL	**A**	97
3	Pelaksanaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan	**A**	98
4	Kemampuan bekerja dalam tim	**A-**	79
5	Kemampuan melakukan inisiatif dalam pekerjaan	**A**	95
6	Kemampuan memberikan ide-ide kreatif	**B+**	75
7	Kemampuan berkomunikasi dengan relasi kerja	**A-**	79
8	Kemampuan berdasarkan keahlian dibidang Elektro	**A**	97
JUMLAH NILAI			718
NILAI RATA-RATA			89,75

Keterangan	
Angka	**Huruf**
80-100	A
76-79	A-
72-75	B+
68-71	B
64-67	C+
58-63	C
48-57	D
0-47	E

Jakarta, 27 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan

Andri Wijaya

Catatan

1. Font Arial
2. Ukuran tulisan: - judul bab 14 bold
   - nomor gambar dan nomor tabel 11 bold
     (contoh: **Gambar 3.1** Diagram alir)
   - selain dari yang di sebutkan diatas 12
3. Margin kiri 4 cm, atas, bawah dan kanan 3 cm
4. Paragraf ditulis rata kiri dan rata kanan
5. Bahasa asing tertulis miring
6. Paragraf berspasi 1.5
7. Daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar Lampiran dan Daftar Pustaka berspasi 1